

安徽大学 2022 —2023 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》考试试题》（A 卷）参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一. 1, 2, 4 6, 8, 10 二. 11, 12	一. 3, 5, 7, 9 二. 13 三. 14, 15	四. 16, 17, 18
分值	22	43	35

一、选择题与判断题（共 20 分, 每题 2 分）

D A D D C X X X √ X

二、化简画图题（共 15 分, 每小题 5 分）

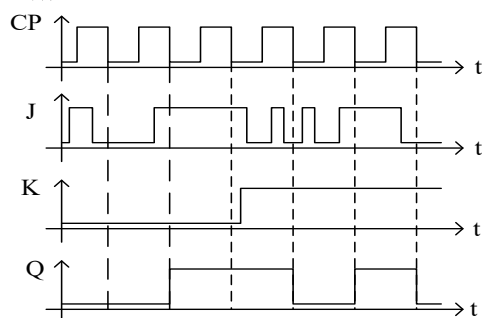
11. 解: $Y_1 = \overline{A}B(C+D) + B\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + BC + \overline{B}\overline{C}D = \overline{A}B(C+D) + B\overline{C} + BC + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}\overline{C}D$
 $= \overline{A}B(C+D) + B + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + \overline{B}\overline{C}D = A(C+D) + B + \overline{A} + \overline{A}C + \overline{C}D = C+D+B+\overline{A}+\overline{D} = 1$ (每式1分, 最终答案正确过程对5分)

12. 解: $Y_2 = C + \overline{B}\overline{D} = \overline{\overline{C} \cdot \overline{B}\overline{D}}$

(卡诺图正确3分, 表达式正确2分)

AB	00	01	11	10
CD	1	0	0	1
01	0	0	X	X
11	1	X	X	X
10	1	X	X	1

13. 解:



(图正确 5 分)

三、分析题（本大题共 30 分, 每题 15 分）

14. 解: $\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = X \oplus Q_0^n \end{cases}$ (3 分)

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = X \oplus Q_0^n \cdot \overline{Q_1^n} + \overline{X \oplus Q_0^n} \cdot Q_1^n = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$Z = Q_0^n Q_1^n \quad (1 \text{ 分})$$

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0

(5 分)

功能: 当 $X=0$ 时实现模 4 加法计数, 当 $X=1$ 时实现模 4 减法计数。(2 分)

15. 解: $F_1 = \sum m(1, 4, 5, 7) = \overline{A}\overline{B} + AC + \overline{B}C$ (5 分)

$$F_2 = \sum m(0, 1, 2, 6) = \overline{A}\overline{B} + B\overline{C} \quad (5 \text{ 分})$$

$$F_3 = \sum m(1, 3, 4, 6, 7) = AB + \overline{A}C + A\overline{C} \quad (5 \text{ 分})$$

四、设计题: (本大题共 35 分)

16. 解: 设输入为 $ABCD$, 输出为 Z 。

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

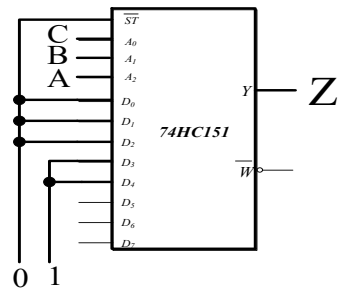
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	0	X	1
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

AB \ C	0	1
0	0	0
1	0	1

(降维正确 5 分)

(真值表正确 5 分)

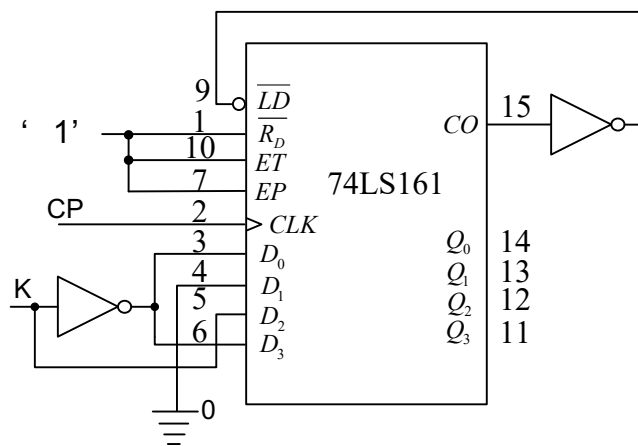
(图正确 5 分)



17. 解：采用置数法实现。

$\overline{LD} = \overline{CO}$ 当输入控制量 $K=0$ 时，输入的数据为 1001，计数到 1111，实现模 7 计数。

当输入控制量 $K=1$ 时，输入的数据为 0101，计数到 1111，实现模 12 计数。(分析正确 5 分)



(图正确 5 分)

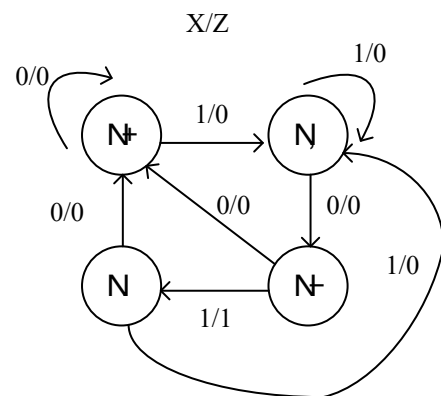
18. 解：设 S_0 为初始状态，未检测到 1；

S_1 为检测到 1 个 1 状态；

S_1 为检测到 1 个 1 后又检测到一个 0 状态；

S_1 为检测到 101 状态。

原始状态转移图：(状态转移图正确 5 分)



	N(t)		Z	
	X=0	X=1	X=0	X=1
S_0	S_0	S_1	0	0
S_1	S_2	S_1	0	0
S_2	S_0	S_3	0	1
S_3	S_0	S_1	0	0

S_0 与 S_3 等价，(S_0 , S_3) (等价状态正确 5 分)